

Ημερομηνία έκδοσης 17-ΣΕΠ-2009

Ημερομηνία αναθεώρησης 20-ΟΚΤ-2022

Αριθμός αναθεώρησης 2

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος:      | <b>4-Methylpentan-2-one</b>                                            |
| Cat No. :                 | <b>SP/3943/31</b>                                                      |
| Συνώνυμα                  | Isobutyl methyl ketone; Isopropylacetone; MIBK; Methyl isobutyl ketone |
| Αρ. CAS                   | 108-10-1                                                               |
| Αρ. ΕΚ                    | 203-550-1                                                              |
| Μοριακός τύπος            | C6 H12 O                                                               |
| Αριθμός καταχώρισης REACH | 01-2119473980-30                                                       |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση                             | Χημικά εργαστηρίου.                                                                                 |
| Τομέας χρήσης                                 | SU3 - Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις των ουσιών ως έχουν ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικούς χώρους |
| Κατηγορία προϊόντος                           | PC21 - Χημικά εργαστηρίου                                                                           |
| Κατηγορίες διεργασίας                         | PROC15 - Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστήριου                                                      |
| Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον [ERC] | ERC6a - Βιομηχανική χρήση που συνεπάγεται την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων)             |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις                       | Δεν υπάρχουν πληροφορίες                                                                            |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία | <b>Οντότητα / επωνυμία επιχείρησης στην ΕΕ</b><br>Acros Organics BV<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Γενικές πληροφορίες; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Τεχνική υποστήριξη; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|          | <b>Όνομα επιχείρησης / επιχείρησης του Ηνωμένου Βασιλείου</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br>Γενικές πληροφορίες; Tel: +44 (0)1509 231166                                                        |

Διεύθυνση email begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος****CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****Σωματικοί κίνδυνοι**

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 2 (H225)

**Κίνδυνοι για την υγεία**

Οξεία τοξικότητα από εισπνοή - Ατμοί  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Καρκινογένεση  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)

Κατηγορία 4 (H332)  
Κατηγορία 2 (H319)  
Κατηγορία 2 (H351)  
Κατηγορία 3 (H336)

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

**2.2. Στοιχεία επισήμανσης**

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

**Δηλώσεις κινδύνου**

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα  
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου  
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

**Δηλώσεις προφυλάξεων**

P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλετε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη

Τοξικό για τα χερσαία σπονδυλωτά

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό            | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                    |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 108-10-1 | EEC No. 203-550-1 | >95                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>[EUH066] |

| Συστατικό            | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | -                     | -                       | ATE = 11 mg/L (vapour)      |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Αριθμός καταχώρισης REACH | 01-2119473980-30 |
|---------------------------|------------------|

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.                                              |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.                                                                                                          |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                   |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο. Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

καθυστερήσουν.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυσώσετε κλειστά δοχεία.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιεκρηκτικό εξοπλισμό.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Προς αποφυγή ανάφλεξης των ατμών λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, πρέπει όλα τα μεταλλικά τεμάχια των μηχανών να είναι γεωμένα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

## Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Περιοχή εύφλεκτων. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.

Τάξη 3

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασιακής ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό            | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                   | Μεγάλη Βρετανία                                                                                                           | Γαλλία                                                                                                                                                                                                               | Βέλγιο                                                                                                                      | Ισπανία                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 416 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 208 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 83 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 208 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 208 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 83 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό            | Ιταλία                                                                                                                                                                                              | Γερμανία                                                                                                                                                                                                                                                          | Πορτογαλία                                                                                                                    | Κάτω χώρες                                                                  | Φινλανδία                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 166 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 104 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 210 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Συστατικό | Αυστρία | Δανία | Ελβετία | Πολωνία | Νορβηγία |
|-----------|---------|-------|---------|---------|----------|
|-----------|---------|-------|---------|---------|----------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-Οκτ-2022

|                      |                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | Haut<br>MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 164 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό            | Βουλγαρία                                                 | Κροατία                                                                                                                                                 | Ιρλανδία                                                                                                                  | Κύπρος                                                                                  | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό            | Εσθονία                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                       | Ελλάδα                                                                                                                                  | Ουγγαρία                                                                               | Ισλανδία                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 410 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 410 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Συστατικό            | Λετονία                                                                                 | Λιθουανία                                                                                         | Λουξεμβούργο                                                                                                                      | Μάλτα                                                                                                       | Ρουμανία                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Συστατικό            | Ρωσία                                     | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                                         | Σλοβενία                                                                                                                            | Σουηδία                                                                                                                                                      | Τουρκία                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 166 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό            | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο                                 | Γαλλία                                          | Ισπανία                                           | Γερμανία                                             |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη |                 | 4-Methylpentan-2-one: 20 μmol/L urine post shift | Methylisobutylketone: 2 mg/L urine end of shift | Methyl isobutyl ketone: 1 mg/L urine end of shift | 4-Methylpentan-2-one: 0.7 mg/L urine (end of shift ) |

| Συστατικό            | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                     | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|----------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη |           |         | 4-Methyl-2-pentanone: 3.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hexone |              |         |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 ( >95 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 11.8mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 ( >95 ) | DNEL = 208mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 208mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 83mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 83mg/m <sup>3</sup>               |

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                                | γλυκό νερό     | Φρέσκο νερό ίζημα               | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)      |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 ( >95 ) | PNEC = 0.6mg/L | PNEC = 8.27mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.5mg/L   | PNEC = 27.5mg/L                                | PNEC = 1.3mg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Θαλάσσιο νερό   | Θαλάσσια ιζήματα του νερού      | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 ( >95 ) | PNEC = 0.06mg/L | PNEC = 0.83mg/kg<br>sediment dw |                           |                 |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών<br>Φύλλα απαντών<br>στρώσεων (Barrier) | Κρίσιμος χρόνος<br>> 480 λεπτά | Πάχος γαντιών<br>0.5 mm | πρότυπο της ΕΕ<br>EN 374 | γάντι σχόλια<br>(ελάχιστη απαίτηση) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-Οκτ-2022

χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής. Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος.

## Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα.

## Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο Τύπος A Καφέ σύμφωνα με το EN14387

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσώπιδα θα πρέπει να διεξαχθεί

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                                                  |                                       |
| Όψη                                     | Άχρωμο                                                |                                       |
| Οσμή                                    | Χαρακτηριστικό γλυκό                                  |                                       |
| Όριο οσμής                              | 0.04 - 0.08 ppm                                       |                                       |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | -84 °C / -119.2 °F                                    |                                       |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                              |                                       |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 117.4 °C / 243.3 °F                                   | @ 760 mmHg                            |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Πολύ εύφλεκτο                                         | Βάσει δεδομένα δοκιμών                |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται                                       | Υγρό                                  |
| Όρια έκρηξης                            | <b>Χαμηλότερη</b> 1.4 vol%<br><b>Ανώτερη</b> 7.5 vol% |                                       |
| Σημείο ανάφλεξης                        | 14 °C / 57.2 °F                                       | <b>Μέθοδος</b> - CC (κλειστό κύπελλο) |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | 460 °C / 860 °F                                       | DIN 51794                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                              |                                       |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                            |                                       |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα                              |                                       |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | 17 g/l (20°C)                                         |                                       |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                            |                                       |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                                                       |                                       |
| Συστατικό                               | <b>log Pow</b>                                        |                                       |
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη                    | 1.9                                                   |                                       |
| Τάση ατμών                              | 21.5 mbar @ 20 °C                                     |                                       |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 0.800                                                 |                                       |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται                                       | Υγρό                                  |
| Πυκνότητα ατμών                         | 3.45 (Αέρας = 1.0)                                    | (Αέρας = 1.0)                         |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)                                |                                       |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

Μοριακός τύπος C6 H12 O  
Μοριακό βάρος 100.16  
Εκρηκτικές ιδιότητες Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα  
Ταχύτητα εξάτμισης 1.6 (Οξικός βουτυλεστέρας = 1,0)

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός.  
Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Μη συμβατά προϊόντα. Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Υπεροξειδία.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Κατηγορία 4

| Συστατικό            | LD50 δια Στόματος         | LD50 Δέρματος                | LC50 Εισπνοής                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | LD50 = 2080 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 2000 - 4000 ppm ( Rat ) 4 h |

| Συστατικό            | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | -                     | -                       | ATE = 11 mg/L (vapour)      |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

##### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 2

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

## δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Δέρμα

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## στ) καρκινογένεση

Κατηγορία 2

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει εάν κάθε εταιρεία έχει παραθέσει οποιοδήποτε συστατικό ως καρκινογόνο

| Συστατικό            | ΕΕ | UK | Γερμανία | IARC     |
|----------------------|----|----|----------|----------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη |    |    |          | Group 2B |

## ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Component                                | μέθοδος δοκιμής | ειδών δοκιμής / διάρκεια | Μελέτη αποτέλεσμα   |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 ( >95 ) | OECD TG 414     | Αρουραίος                | NOAEL =<br>4.1 mg/l |
|                                          |                 | Εισπνοή                  |                     |

## η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Κατηγορία 3

Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι

Ρινικές κοιλότητες, Αναπνευστικό σύστημα, Μάτια, Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

## ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Όργανα-στόχοι

Κανένα γνωστό.

## ι) κίνδυνος από αναρρόφηση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Συμπτώματα / Επιδράσεις,  
οξείες ή μεταγενέστερες

Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικές επιπτώσεις

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. .

| Συστατικό            | Ιχθύς γλυκού νερού                                                 | Ψύλλος νερού                                                         | Άλη γλυκού νερού   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | LC50: 496 - 514 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) | EC50: 4280.0 mg/L/24h<br>EC50: 170 mg/L/48h<br>EC50: 4280.0 mg/L/24h | EC50: 400 mg/L/96h |

| Συστατικό            | Microtox               | Συντελεστής M |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | EC50 = 79.6 mg/L 5 min |               |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης** Εύκολα βιοαποικοδομίσσιμο

**Ανθεκτικότητα** Ανθεκτικότητα είναι απίθανη.

| Component                              | ικανότητα αποδόμησης    |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 (>95) | 83 % (28 d) (OECD 301F) |

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό            | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 1.9     | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ**

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη.

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

**Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**

**Έμμονους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

**13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

**Απόβλητα από  
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα  
προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδαιο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**IMDG/IMO**

FSUSP3943

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1245                 |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | METHYL ISOBUTYL KETONE |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                      |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                     |

## ADR

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1245                 |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | METHYL ISOBUTYL KETONE |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                      |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                     |

## IATA

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1245                 |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | METHYL ISOBUTYL KETONE |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                      |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                     |

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό            | Αρ. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 108-10-1 | 203-550-1 | -      | -   | X     | X    | KE-24725 | X    | X    |

| Συστατικό            | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 108-10-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό | Αρ. CAS | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης

20-ΟΚΤ-2022

|                      |          | αδειοδότηση | ορισμένες επικίνδυνες ουσίες                                       | ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 108-10-1 | -           | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Συστατικό            | Αρ. CAS  | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | 108-10-1 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EK σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/EK για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό            | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | WGK1                                  |                          |

| Συστατικό            | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη<br>108-10-1 (>95) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

H351 - Υποπτο για πρόκληση καρκίνου

EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Methylpentan-2-one

Ημερομηνία αναθεώρησης  
20-ΟΚΤ-2022

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

## Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιειονολόγων Εργασίας)

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

BCF - βιοσυγκέντρωση

VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβανόμενες τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνη.

Ημερομηνία έκδοσης

17-Σεπ-2009

Ημερομηνία αναθεώρησης

20-Οκτ-2022

Σύνοψη αναθεώρησης

Τμήματα SDS που ενημερώθηκαν.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας